UNIVERSIDAD AUTONOMA

BENJAMIN FUENTES
MARTIN INOSTROZA
FERNANDA GARCIA

# CO2
# *EN EL TIEMPO*

# DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las emisiones de dióxido de carbono ($CO_2$) son uno de los factores que contribuyen al cambio climático. Por esta razón, es importante analizar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y qué países generan mayores emisiones.
Este proyecto busca utilizar datos históricos para identificar tendencias, comparar países y comprender los cambios en las emisiones de $CO_2$.

## → PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

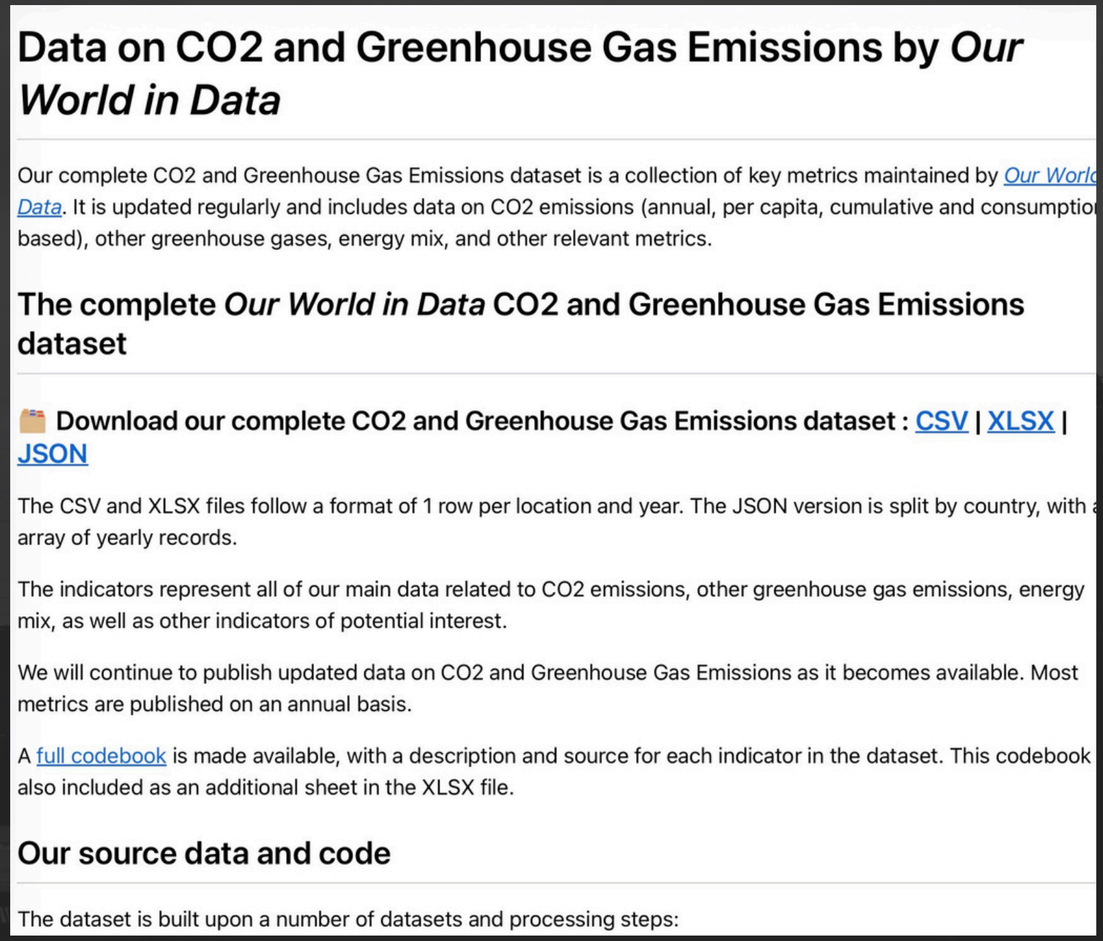
***¿LAS POLÍTICAS AMBIENTALES HAN INFLUIDO EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE $CO_2$?***

# DATA SET SELECCIONADO

Fuente: Our World in Data.
Nombre del archivo: owid-co2-data.csv
Formato: CSV (datos organizados en filas y columnas).
Variables principales:

- country: nombre del país.
- year: año del registro.
- co2: emisiones totales de $CO_2$.
- co2_per_capita: emisiones de $CO_2$ por persona.

Uso del dataset:
Los datos permitirán comparar las emisiones entre países, observar su evolución histórica y preparar análisis posteriores.



## Data on CO2 and Greenhouse Gas Emissions by *Our World in Data*

Our complete CO2 and Greenhouse Gas Emissions dataset is a collection of key metrics maintained by *Our World in Data*. It is updated regularly and includes data on CO2 emissions (annual, per capita, cumulative and consumption-based), other greenhouse gases, energy mix, and other relevant metrics.

### The complete *Our World in Data* CO2 and Greenhouse Gas Emissions dataset

📂 **Download our complete CO2 and Greenhouse Gas Emissions dataset : CSV | XLSX | JSON**

The CSV and XLSX files follow a format of 1 row per location and year. The JSON version is split by country, with a array of yearly records.

The indicators represent all of our main data related to CO2 emissions, other greenhouse gas emissions, energy mix, as well as other indicators of potential interest.

We will continue to publish updated data on CO2 and Greenhouse Gas Emissions as it becomes available. Most metrics are published on an annual basis.

A full codebook is made available, with a description and source for each indicator in the dataset. This codebook also included as an additional sheet in the XLSX file.

### Our source data and code

The dataset is built upon a number of datasets and processing steps:

# PIPELINE *DE DATOS*

→ **OBJETIVO**

Organizar el procesamiento de los datos de forma ordenada y reproducible.

# ESTRUCTURA DEL PROYECTO

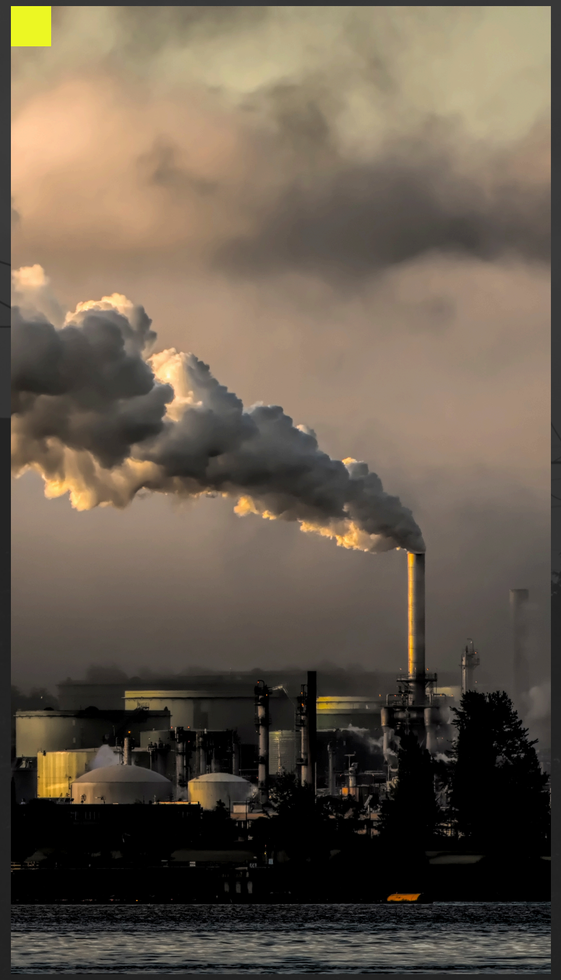
## *ORGANIZADO EN CARPETAS Y ARCHIVOS*

**COMO SERA?**

- datos/: contiene el dataset CSV.
- src/: contiene los scripts de carga, limpieza, transformación, análisis y reportes.
- reportes/: almacena las tablas y gráficos generados.
- main.py: ejecuta el proceso principal.
- requirements.txt: indica las bibliotecas necesarias.
- README.md: explica el proyecto y cómo ejecutarlo.

**ESTA ESTRUCTURA PERMITE MANTENER EL CÓDIGO ORGANIZADO Y FACILITA SU PUBLICACIÓN EN GITHUB.**

# CODIGO *PYTHON*



```python
import pandas as pd

def cargar_datos():
    ruta = "datos/owid-co2-data.csv"

    datos = pd.read_csv(ruta)

    print("Primeras cinco filas:")
    print(datos.head())

    print("\nInformación general:")
    datos.info()

    return datos

if __name__ == "__main__":
    datos = cargar_datos()
```

CO2 EN EL TIEMPO

# RESULTADOS *ESPERADOS*

- Identificar los países con mayores emisiones de $CO_2$.
- Observar la evolución de las emisiones a través de los años.
- Comparar las emisiones totales y por persona.
- Explorar una proyección de las emisiones futuras, si el análisis lo permite.
- Investigar la posible relación entre las políticas ambientales y los cambios observados.

- Identificar los países con mayores emisiones de $CO_2$.
- Observar la evolución de las emisiones a través de los años.
- Comparar las emisiones totales y por persona.
- Explorar una proyección de las emisiones futuras, si el análisis lo permite.
- Investigar la posible relación entre las políticas ambientales y los cambios observados.